Tema 8: O meio técnico-científico-informacional e a produção agropecuária brasileira

O campo brasileiro passou por profundas transformações nas últimas décadas com a chegada de tecnologias de ponta. A produção agropecuária deixou de ser uma atividade tradicional e rudimentar para se integrar completamente aos circuitos globais do mercado financeiro e de mercadorias. Esse processo reflete a expansão do meio técnico-científico-informacional no espaço rural, caracterizado pelo uso intensivo de satélites, sementes geneticamente modificadas, computadores de bordo e maquinários de alta precisão. No entanto, longe de solucionar as desigualdades históricas do país, essa modernização tecnológica aprofundou a concentração de terras, gerou impactos ambientais severos e subordinou a produção nacional aos interesses de grandes empresas multinacionais.

Para compreender essa dinâmica, os conceitos elaborados pelo geógrafo Milton Santos são essenciais. O autor explica que o "meio técnico-científico-informacional" representa a fase em que a ciência, a tecnologia e a informação unem-se para atender diretamente às demandas do mercado globalizado. No campo, essa lógica deu origem ao que Santos denominou de "agricultura científica globalizada", criando verdadeiros "espaços luminosos". Trata-se de fazendas e regiões altamente tecnificadas, voltadas quase que exclusivamente para a exportação de grãos e carnes. Ao lado delas, persistem amplos "espaços opacos", formados por pequenas propriedades camponesas e comunidades rurais que sobrevivem sem assistência técnica adequada, sem estradas asfaltadas e sem acesso facilitado ao crédito bancário.

A consolidação desse modelo tem raízes na modernização acelerada iniciada durante a segunda metade do século XX. A partir da década de 1970, sob forte incentivo financeiro do Estado durante o regime militar, o Brasil incorporou os pacotes tecnológicos da chamada Revolução Verde, baseados em tratores pesados, fertilizantes químicos e agrotóxicos. Como analisa o geógrafo Ruy Moreira em seus estudos sobre a formação espacial brasileira, essa modernização serviu para consolidar grandes complexos agroindustriais vinculados ao capital internacional. O país preservou a sua histórica vocação agroexportadora herdada do passado colonial, priorizando a venda de produtos primários brutos para fora e deixando em segundo plano a segurança e a soberania alimentar da sua própria população.

Os impactos desse avanço técnico no território revelam graves contradições sociais e ecológicas. A expansão da fronteira agrícola sobre o Cerrado e a Amazônia, a exemplo do que ocorre na região do MATOPIBA, reproduz o que o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira caracteriza como "modernização conservadora". O modelo injeta tecnologia e eleva a produtividade das safras, mas preserva a estrutura fundiária concentrada nas mãos de poucos proprietários. Esse arranjo intensifica a grilagem de terras públicas, a invasão de territórios indígenas e comunidades quilombolas, o desmatamento de vegetações nativas e a contaminação de bacias hidrográficas por defensivos químicos, gerando pouquíssimos empregos locais devido à automação das lavouras.

Para viabilizar o escoamento rápido dessa produção, a infraestrutura nacional foi moldada para servir aos portos marítimos. Conforme demonstram Milton Santos e Maria Laura Silveira, ferrovias, hidrovias, silos e terminais portuários funcionam como "corredores de exportação" que ligam as fazendas do interior diretamente aos navios cargueiros internacionais. O poder público gasta somas expressivas na construção e manutenção dessas redes logísticas voltadas para a soja e o milho, enquanto o transporte regional de passageiros e o escoamento da produção da agricultura familiar enfrentam rodovias precárias e fretes caros, o que encarece o preço da comida na mesa do trabalhador urbano.

Superar as distorções provocadas pela agricultura científica globalizada exige priorizar a soberania alimentar e a justiça no campo. O Brasil precisa investir fortemente no apoio à agricultura familiar camponesa e na agroecologia, pois são essas propriedades menores que produzem a maior parte dos alimentos consumidos diariamente nas cidades. Isso requer a retomada da reforma agrária, a demarcação definitiva de terras tradicionais, a assistência técnica pública e regras rígidas de proteção ambiental que impeçam o avanço predatório do agronegócio sobre mananciais de água e biomas ameaçados.

Nesse cenário de profundas mudanças no mundo rural, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), promovida pelos Institutos Federais e pelo IFMG, assume papel pedagógico e social decisivo. O ensino de Geografia nos cursos técnicos e superiores não deve apresentar as tecnologias agrícolas como simples ferramentas neutras de sucesso produtivo. A sua missão na EPT é proporcionar uma formação humana integral que ensine os estudantes a analisar criticamente a relação entre técnica, trabalho e território. Dessa forma, a instituição forma técnicos competentes e cidadãos conscientes, capacitados para desenvolver uma agropecuária sustentável, socialmente justa e comprometida com a soberania nacional.

Roteiro Mental em 7 Passos para Memorização

1. **Conceito inicial:** O campo incorporou alta tecnologia (satélites e máquinas), mas manteve a terra concentrada e aumentou os danos ambientais.
2. **Teoria de base:** Milton Santos e o meio técnico-científico-informacional gerando a "agricultura científica globalizada", com espaços luminosos (fazendas ricas) ao lado de espaços opacos (agricultores pobres).
3. **Origem histórica:** Revolução Verde nos anos 1970; Ruy Moreira explica que a tecnologia serviu para consolidar a dependência externa e a exportação de produtos agrícolas brutos.
4. **Impacto socioambiental:** Modernização conservadora de Ariovaldo Umbelino no MATOPIBA: muita máquina moderna, pouquíssimo emprego, invasão de terras tradicionais e contaminação de rios.
5. **Redes e logística:** Portos e ferrovias que funcionam como corredores para fora (Milton Santos e Silveira), encarecendo a circulação dos alimentos internos.
6. **Caminhos práticos:** Apoio prioritário à agricultura familiar camponesa, avanço da agroecologia, reforma agrária e soberania alimentar.
7. **Papel da EPT e do IFMG:** A Geografia deve ensinar a olhar a tecnologia no campo com senso crítico, preparando profissionais para um modelo sustentável e justo.